

区块链技术在贸易融资中的应用及挑战

2018-01-10 [贸易金融](#)

诚邀各领域专家学者、从业者及机构投稿或荐稿

与30余万行业精英分享与共同发展

投/荐稿邮箱: tougao@sinotf.com

作者: 彭自顺 谢环球 万志丹 文思海辉技术有限公司

来源: talkwithtrend

区块链技术经过两年的迅猛发展,在金融领域的证据固化、积分管理、慈善链条跟踪,甚至于跨境支付等方面的不断探索,极大的丰富了区块链的应用场景,扩展了区块链的生态。

作为银行对公业务的主流,贸易融资领域自然会区块链将来应用的一个重要场景。在贸易融资领域中进行区块链的应用,将会对其造成革命性的变化,但当前仍在区块链安全方面存在很大的挑战。文思海辉区块链研发人员通过对现有贸易融资产品的分析研究,开发出了区块链贸易融资产品,并将区块链云应用部署在基于IBM LinuxONE的IBM BAAS(BlockChain as a Service)上来实现高安全区块链网络。

本文尝试从业务场景选择及技术框架两方面进行解析,分享在产品开发中总结出的相关经验,为区块链研发者们提供一个参考思路。

贸易融资是银行的重要业务之一,是在商品交易中,银行运用结构性短期融资工具,基于商口交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。自偿性是贸易融资的重要特点之一。我国银行在经营贸易融资上经过近二十余年的发展已产生了丰富的品种,为国民经济的发展提供了大量的资金血液。

银行常见的外贸贸易融资产品有:

- 出口打包贷款
- 出口押汇/贴现

- 订单融资
- 福费廷
- 出口信保融资
- 进口信用证
- 进口押汇
- 进口代付
- 提货担保

银行常见内贸贸易融资产品有：

- 国内信用证开证
- 买方押汇
- 国内证打包贷款
- 卖方押汇
- 国内证福费廷

除以上品种外，国际保理、国内保理通过与供应链的多种衔接也成为日益重要的贸易融资手段。

1.1 区块链为贸易融资风险管理带来的变化

因贸易融资的自偿性特点，每一笔业务的办理都必须严格核定各项业务凭据，做好客户的各项资信调查，货物贸易项下还需了解市场情况、运输情况、储存情况等。而贸易融资普遍存在单笔金额较小，而总笔数较多的特点。手续多、流程长、办理复杂使得贸易融资从业者一直战战兢兢，一笔、两笔出现问题，经营单位一年就白忙活了。目前银行在为客户办理贸易融资业务时，对于客户情况、贸易背景的了解、业务的风险控制以及业务办理完成后的贷后管理一般是通过“人”进行情报资料的收集、对比验证信息、现场实地考察与监督。基于贸易本身涉及行业面广，交易链条长、结算方式多样，银行对于各类贸易融资的业务管理和风险控制，写在规章制度上易，落实在实际操作环节难。

区块链的出现，通过数字加密、点对点通信、分布式共识等技术将贸易各环节“可信”的联接到一起，使得贸易双方及中间参与者真实信息能够快速、透明的交换，并借助智能合约这一工具推进交易的快速执行。

一个完整区块链贸易融资平台，从贷前调查、贷中审核、贷后管理各个方面均能够通过对贸易各环节的在线全流程管理、实时掌控而得到极大的简化。从而一方面将极大地减少银行人力成本的投入，解决投入产出比的效益问题，线下转线上免去了多渠道搜集信息的高成本，银行可以以更少的人力投入去做更多客户的更多业务，从而实现巨大的规模效益；另一方面由于各相关方信息的接入，原本分散的信息集中而全面，有利于银行快速准确地进行信息的验证和比对，提高对贸易背景真实性的把握，极大地减少相关方人为造假的道德风险，使银行更有信心和底气来推动贸易融资业务的发展。

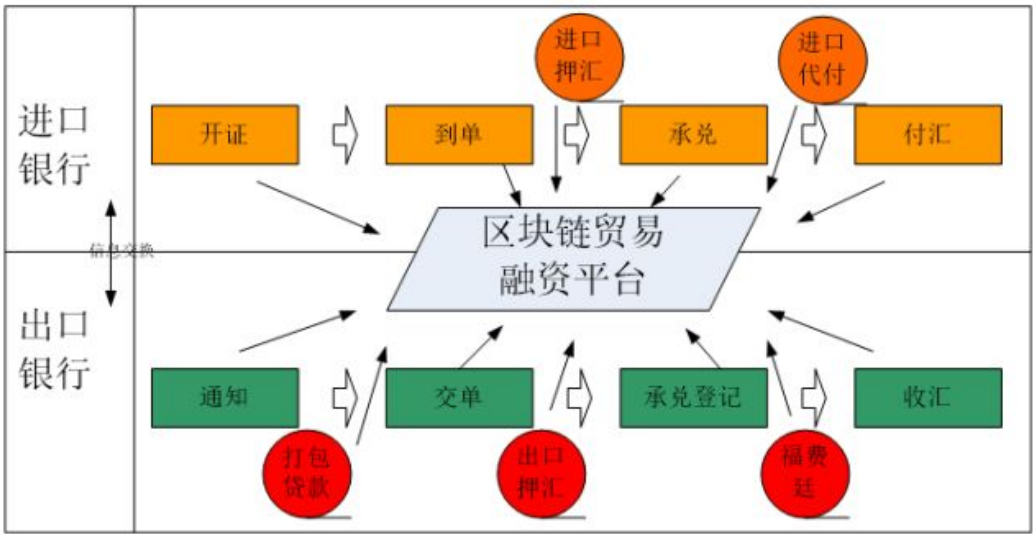
通过在前期各方面研究并对区块链贸易融资业务进行实际开发、流程测试后，上述各项优点在区块链系统中均得到了良好的体现，成本效益优势明显，且随着加入者的进一步增多（包括参与者类型的增多及参与者个数增加）优势将更加明显。但在此时，区块链原本进行的数据分发工作所带来的数据隐私问题确越发突出，成为我们不得不突破的一个重点。

例如：当区块链网络内只有出口商A1、进口商Z1、开证行B1、通知行C1时，其数据在上述四者之间共享是各参与者可以接受的。但当参与者进一步扩展到如下情况时，出口商（A1、A2、A3），进口商（Z1、Z2、Z3），开证行（B1、B2、B3），通知行（C1、C2、C3），此时出口商A1绝对不会允许将自己的商业数据以任何方式让A2、A3及其关联伙伴看到；同理，进口商、开证行、通知行也是如此。

商场如战场，信息是每一个金融参与者的命脉。确保参与者之间的数据共享与隐私之间的平衡将是区块链贸易融资系统的一个重要突破难点。

1.2 业务场景设计

贸易融资的最大风险来源于贸易的真实性，因此系统在设计时重点将整个贸易相关的单证交易链条引入到区块链平台，并在未来考虑将物流、仓储、税务相关的信息扩充进来，从而做到平台上信息的一个完整闭环。



为在贸易融资中最大化程度利用区块链所带来的优势，将整个贸易融资的流程数据均进行上链处理，因此贸易背景、交易执行情况、融资情况在链上将形成一个完整的闭环，同时这还会带来一个附加的优势，交易双方银行可以通过区块链平台本身完成可信信息交换，从而提高交易速度并降低交易成本。

考虑到区块链本身并不适于存储大量信息，因此在数据上链时需要仔细的进行设计，确保关键的、有价值数据能存于链上，这要求设计人员具有非常丰富的业务处理经验，熟悉整个产品的全交易流程。

另一方面，目前几乎所有的银行都拥有行内的单证、贸易融资处理系统，且区块链并不擅长进行交易前端处理。较好的方案是区块链平台采用与现有银行交易系统进行接口对接的模式来进行集成，由行内现有交易系统完成数据录入、交易处理后上载相关信息到区块链平台，同时区块链平台通过区块生成、发布记账、智能合约来驱动相关参与方行内交易系统接收信息、生成交易。

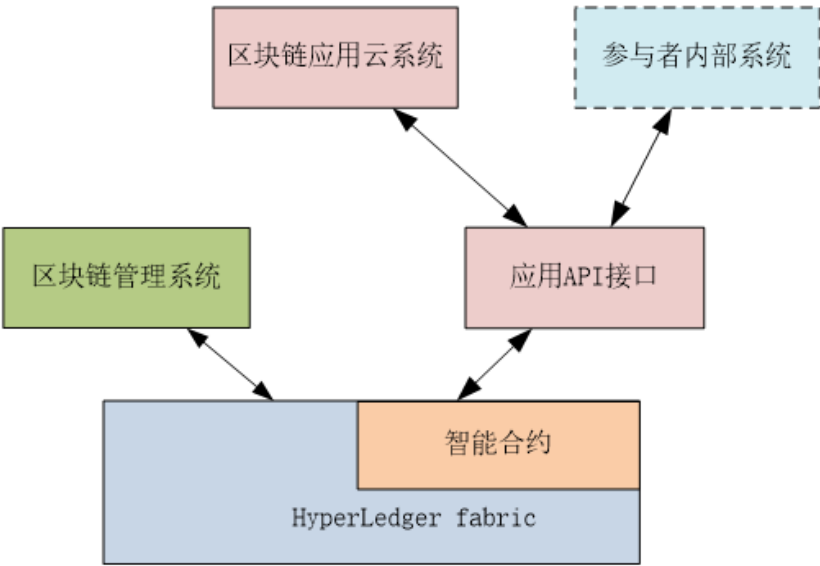
2.1 技术框架调研

为实现区块链贸易融资系统，研发团队对主要的区块链技术框架进行了研究，下面就简单的分析及比较下几个主流的区块链技术。

	某国内区块链	以太坊	HyperLedger Fabric
开发语言	C#	GO	GO
真正意义去中心化	否	是	否
智能合约是否支持	是	支持	支持
合约语言	C#	Solidity(类 JS)	GO
合约环境	EVM	EVM	Docker
共识算法	PBFT\Raft\PoW	POW	PBFT\Raft\PoW\PoS
适用场景	联盟链	公链/联盟链	联盟链
参与者认证	匿名	匿名	CA 机构认证
记账是否消耗资产	不会	会	不会
是否适合监管	适合	不适合	适合

经过比较，结合银行的业务模式以及发展趋势最终选择了fabric作为区块链基础平台。

2.2 系统组成



区块链应用云系统

支持多住户，为参与机构快速接入区块链系统提供服务，提供区块链业务处理、查询等功能。

应用API接口

封装应用系统与区块链的通信、认证、智能合约调用等与区块链交互功能，目的是简化区块链应用的开发。有开发能力的参与机构可以通过应用API接口，实现行内系统与区块链系统直接进行通讯。

区块链管理系统

提供区块链系统的管理功能，由联盟管理委员会使用，参与者接入注册、注销，智能合约发布、升级，区块链平台监控等。

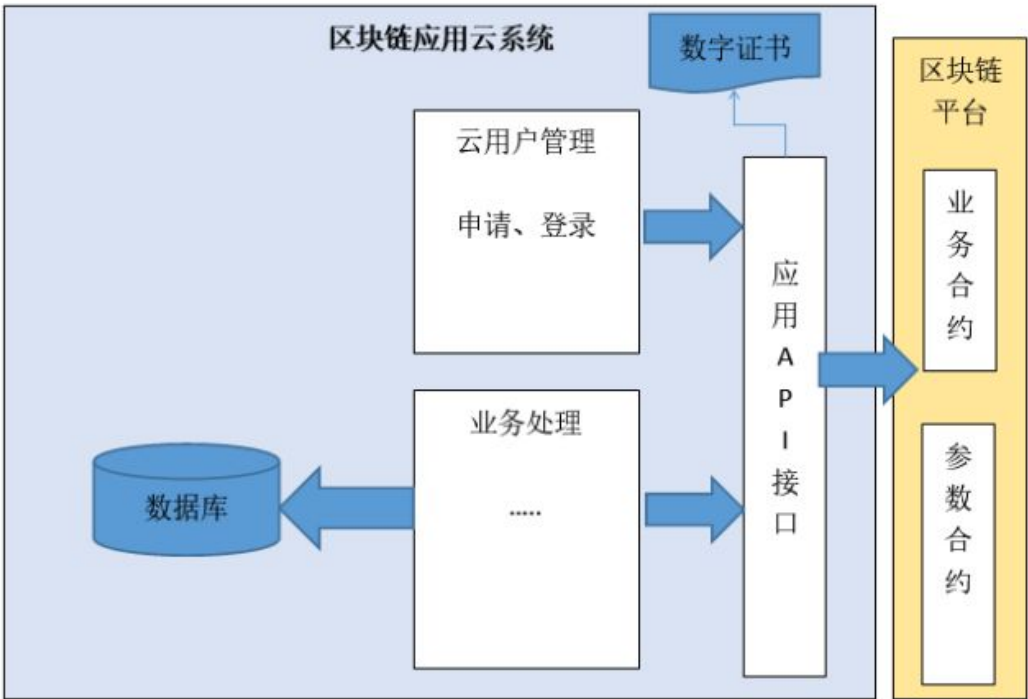
智能合约

智能合约由管理委员会编写、组织评审、发布等。智能合约运行在区块链平台容器中，由区块链管理系统进行部署、升级、管理。

HyperLedger fabric

区块链基础技术平台，提供区块链、智能合约执行平台等。

■ 区块链应用云系统



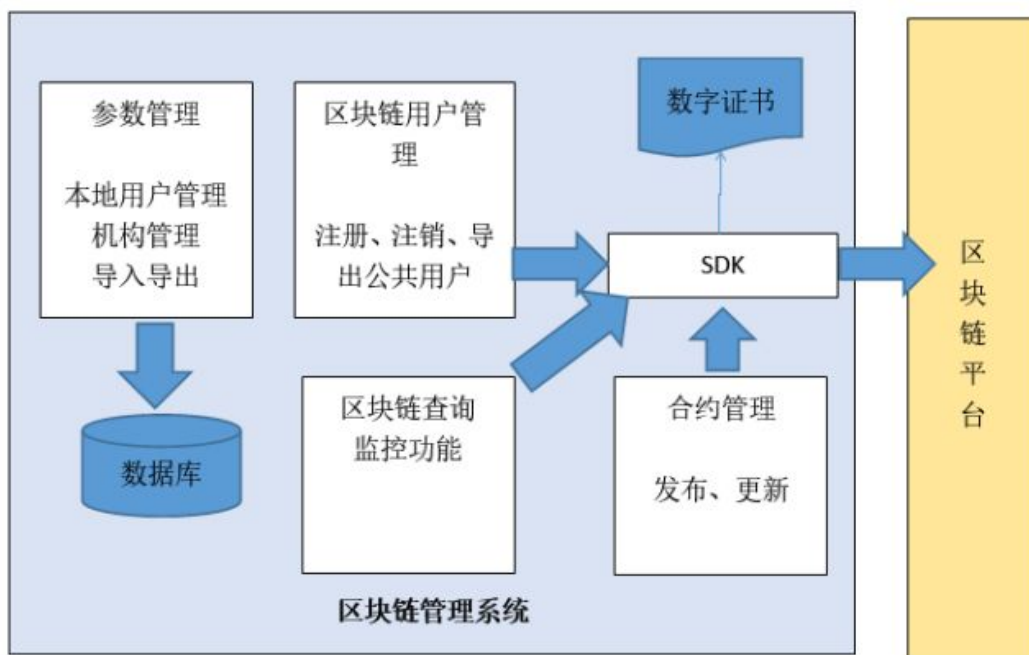
区块链用户管理：

用于用户开通云应用，创建云用户，自动部署fabric节点，导入身份证书等。

业务处理：

实现具体业务处理功能，业务查询、业务处理等功能。

■ 区块链管理系统



参数管理：

维护系统内机构清单；区块链系统的管理员用户及证书资料等。

区块链用户管理：

负责新参与机构接入系统时以区块链管理员的身份创建新用户；负责注销已有用户。注册和注销支持审批确认流程。可以导出公共用户及证书资料，以便新安装银行前置用户可以登录到区块链业务系统执行新建用户申请。

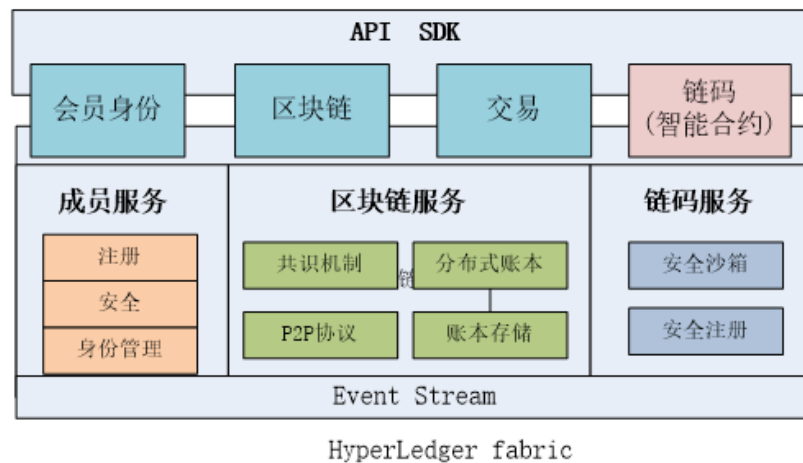
合约管理：

实现智能合约的发布、升级和撤销。智能合约分为参数合约和业务合约，参数合约实现新银行用户管理、机构数据管理和用户公钥管理等功能。

区块链监控：

监控区块链运行情况。

■ HyperLedger fabric



会员服务:

这项服务用来管理节点身份、隐私、confidentiality 和 auditability。在一个 non-permissioned的区块链网络里，参与者不要求授权，所有的节点被视作一样，都可以去submit一个transaction，去把这些交易存到区块（blocks）中。那Membership Service是要将一个 non-permissioned的区块链网络变成一个permissioned的区块链网络，凭借着Public Key Infrastructure (PKI)、去中心和一致性。

区块服务:

Blockchain services使用建立在HTTP/2上的P2P协议来管理分布式账本。提供最有效的哈希算法来维护world state的副本。采取可插拔的方式来根据具体需求来设置共识协议，比如PBFT，Raft，PoW和PoS等等。

链码服务(智能合约):

Chaincode services 会提供一种安全且轻量级的沙盒运行模式，来在VP节点上执行chaincode逻辑。这里使用container环境，里面的base镜像都是经过签名验证的安全镜像，包括OS层和开发chaincode的语言、runtime和SDK层，目前支持Go开发语言。

事件服务:

在blockchain网络里，VP节点和chaincode会发送events来触发一些监听动作。比如chaincode是用户代码，它可以产生用户事件。

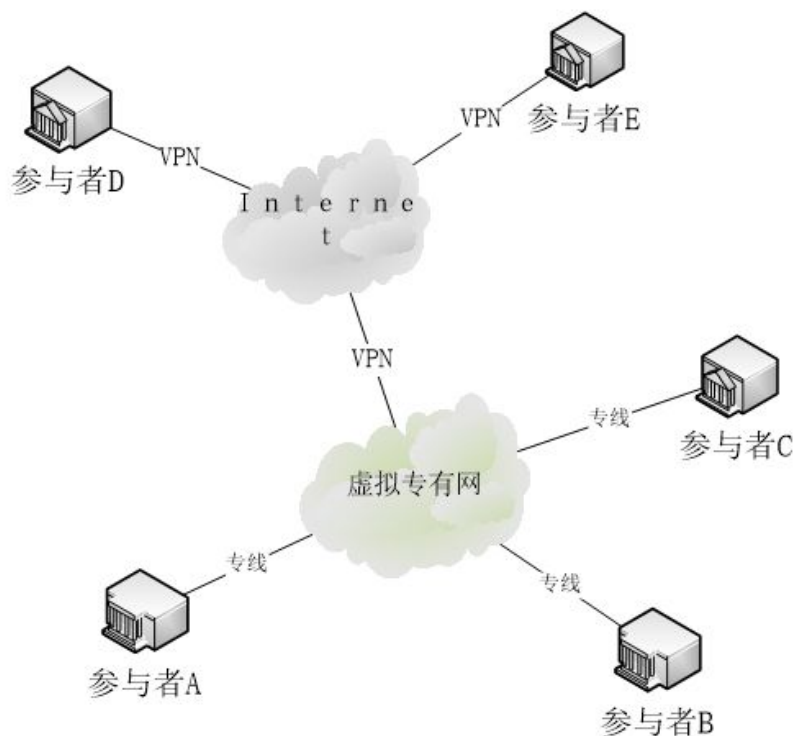
API 和 CLI:

提供REST API，允许注册用户、查询blockchain和发送transactions。一些针对chaincode的API，可以用来执行transactions和查询交易结果。对于开发者，可以通过CLI快速去测试chaincode，或者去查询交易状态。

2.3 网络部署方案

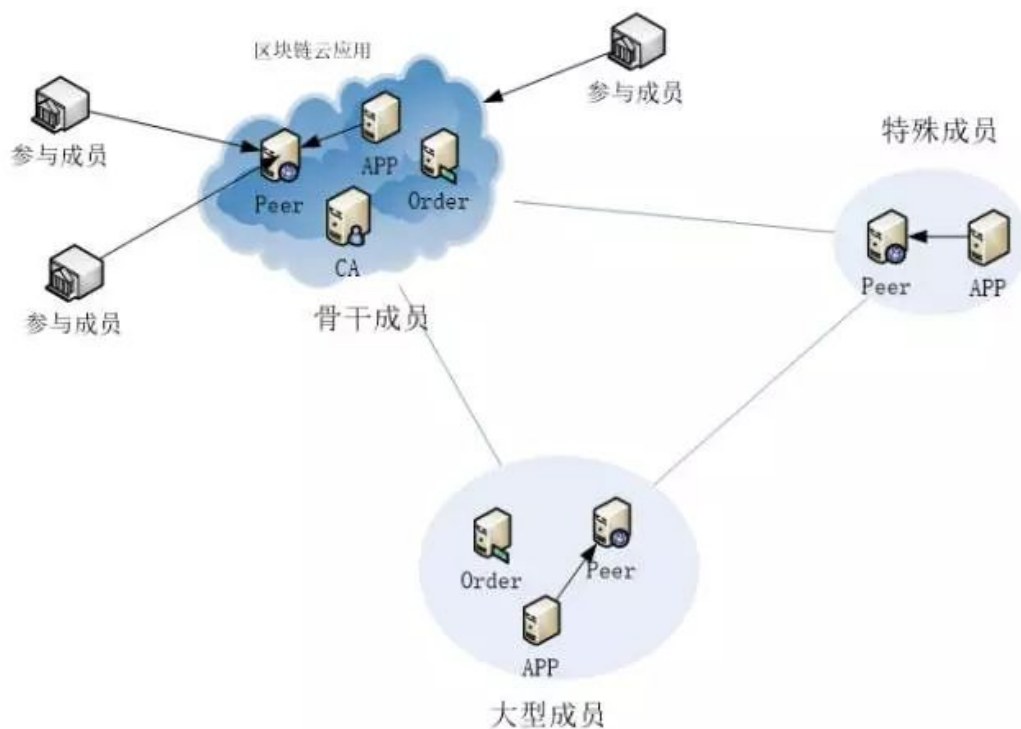
1、组建虚拟私有网

Fabric虽然通过各种加密算法确保了应用在互联网运行的安全性，对于安全要求非常高的金融级应用，建议组建虚拟专用网来提高安全性，证书采用硬件存储。



2、应用部署

区块链一重要特点是去中心化，但现阶段在实际金融类应用中去完全去中心化还存在困难，如身份认证问题、参与者快速接入等还是需要中心化节点的支撑。



骨干成员：部署区块链系统全部节点：CA、order、peer，并部署区块链云应用，为小型参与者提供接入服务。

大型成员：具有一定实力的成员，可部署order、peer，以及实现内部应用通过区块链API直接对接区块链

特殊成员：对自主性有一定要求的参与者，可自行部署order、peer节点等。

区块链云应用部署现部署在IBM BAAS (BlockChain as a Service) 上，IBM BAAS是基于LinuxONE架构的区块链云服务平台。IBM LinuxONE拥有最高等级国际安全认证(EAL 5+)、独有安全服务容器(SSC)设计、固件级代码加密、基于硬件加密模组(HSM)保护的密钥等设计，各云用户系统提供物理级别的隔离。另外，LinuxONE针对区块链常用加密算法在硬件/微码/超级账本等方面进行专门优化并大幅提升性能(10x Hash/50x ECC)。轻松支持区块链业务快速成长，并以分布式配置+集中化架构高效规避网络瓶颈(7X 吞吐/减少 82% 响应时间)。同时，该平台支持PaaS和SaaS不同层次的云服务，使用户专注应用实现，大大简化了区块链应用开发、部署。

2.4 合约设计

1. 用户业务加密公钥合约

此合约中主要是用来在用户注册的时候保存用户的业务加密公钥合约，业务数据入链时，对业务数据加密KEY进行加密用来保证各个业务参与方都能够拿到业务机密key，非参与方无法获取，从而保证数据的部分可见性。主要提供添加用户业务加密公钥接口和获取用户业务加密公钥接口。

2. 业务数据合约

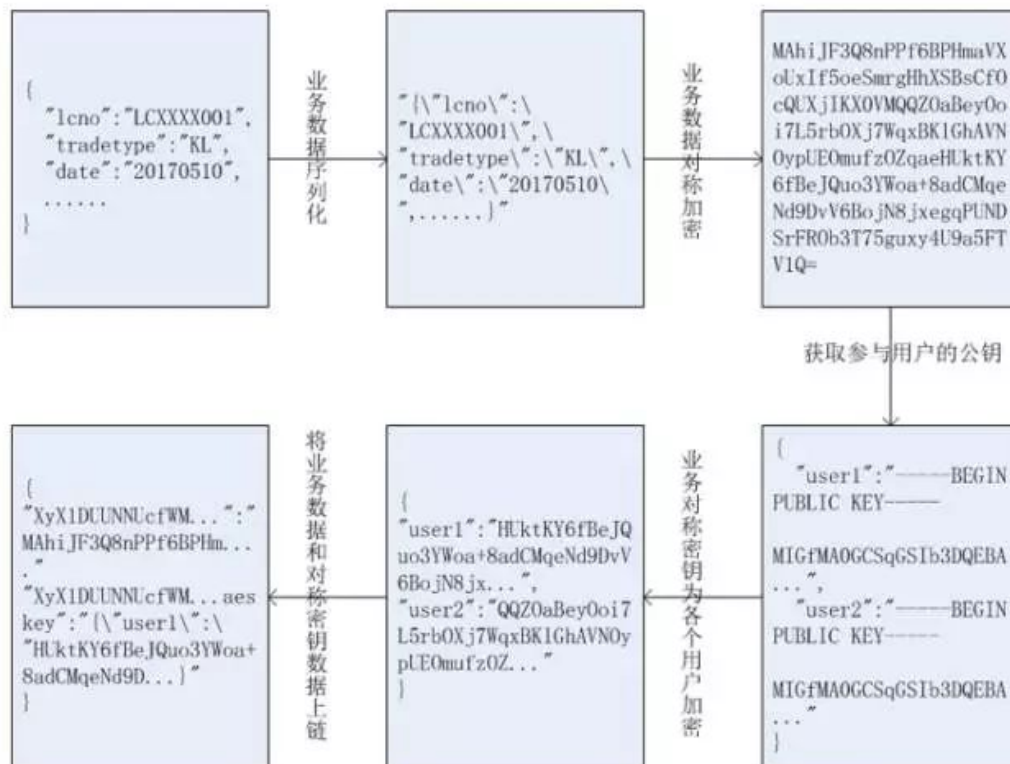
此合约用来存储业务的加密数据，以及业务加密key，在业务数据入链时负责将业务数据按照指定的编排方式进行存储，方便进行对同笔业务进行操作，能够快速获取一笔业务的整个流程数据信息。同时，负责业务加密key数据的管理，包括各个参与方以及新加入参与方的加密key数据的存储和查询。主要提供了业务数据存储接口、业务数据查询接口、业务加密key增加接口、业务加密key获取接口。

3. 用户业务通知合约

此合约主要是用来保存各个参与方的交易列表，在新业务交易进入的时候，会给各个参与方产生一个通知队列，然后各个参与方可以通过定时查询去获取自己当前的通知队列中是否有任务来达到任务的通知处理。主要提供了用户通知队列任务增加接口和用户通知队列任务查询接口。

4. 简要流程说明

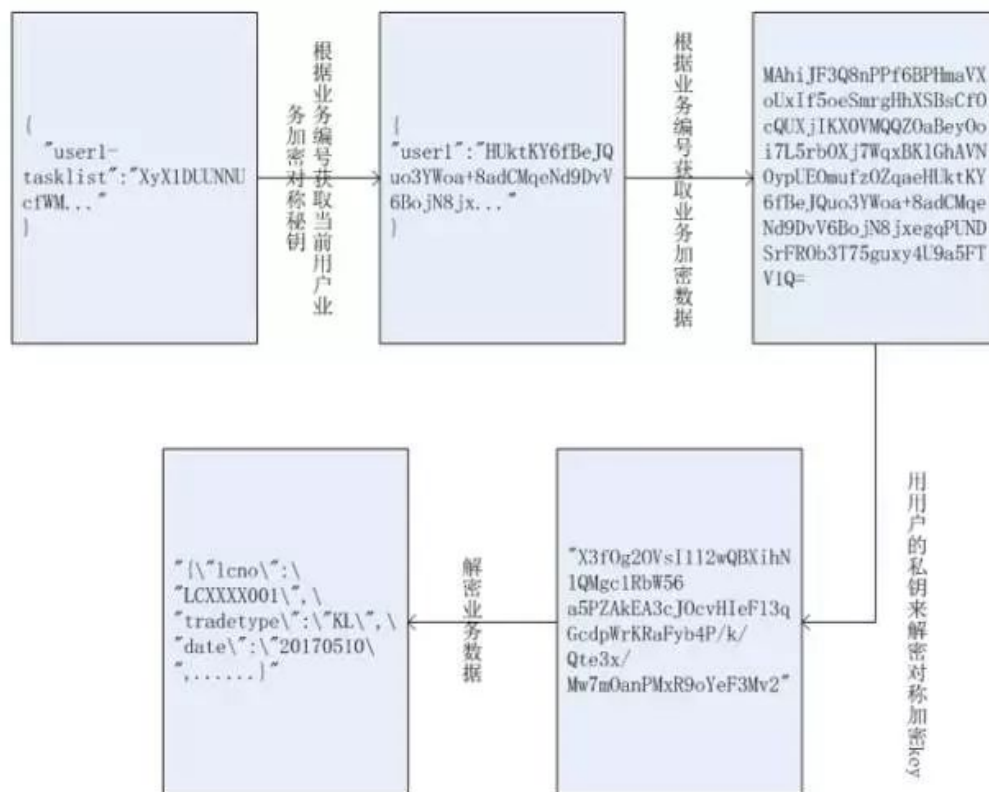
(1) 入链流程数据变化图



(2) 数据入链流程说明

- 业务初始数据按照特定的json格式组装，组装好后进行json的序列化
- 生成AES密钥序列化后的json数据进行加密得到加密后的数据
- 从区块链平台中查询出各个参与方的加密公钥
- 将AES密钥用各个参与方的加密公钥加密
- 将业务数据、参与方的密钥加密数据以及参与方的通知队列数据写入到区块链的合约中

(3) 出链流程数据变化图



(4) 数据出链流程说明

- 接收方查询到通知队列后，获取到业务编号
- 通过业务编号获取到自己的业务key加密数据
- 通过业务编号获取到业务加密数据
- 用自己的私钥来解密业务key
- 用解密后的key解密业务数据

2.5 在技术实践中遇到的问题以及解决方法

1、数据隐私保护

由于区块链中所有的数据都是透明的，每个人参与的用户都能够拿到每一个块每一个交易的数据，所以参与机构间的业务敏感数据就涉及到加解密来保证业务数据只有参与方才能够看到，下面就此次应用中选用的数据加密算法做一个简单的描述。

(1) 散列算法:

本次采用的是SHA-1，主要是用来得到业务的编号以及用户的标识，这样散列后的标识利于做数据存储的键值，如果需要使用国密算法的话可以用国密SM3算法来替代。

（2）对称加密算法：

本次采用的是AES加密业务数据，采用AES加密数据是因为它加解密数据快，能够在数据写入和读取前后做加解密，如果需要使用国密算法的话可以用国密SM4算法来替代。。

（3）非对称加密算法：

本次采用的是RSA的加密算法，虽然它加密慢，但是由于它的特性是密钥对存在，可以很好的用于业务数据加密KEY的加密，给每个参与方都加密一份key的加密数据这样各个参与方都能够用自己的私有密钥去解析得到对称KEY从而解析出真正的业务数据，从而达到数据的部分可见，如果需要使用国密算法的话可以用国密SM2算法来替代。

2、历史数据归档问题

经过多方研究，归档暂时无很好的解决办法，建议区块链不使用在高频率交易的场景，入链数据应是高价值数据；海量数据传统存储，高价值不可篡改数据链上存储。

新课推荐

消费金融风险、合规、风控运营案例分析及政策解析

1月13日（周六）

万里老师：消费金融与互联网金融专家，零售信贷业务专家。

提纲：

第一部分：消费金融的趋势及发展

一、消费金融发展趋势

1. 市场规模已成万亿之躯
2. 互联网消费金融势不可挡
3. 围绕消费金融的产业链已经形成

二、国外消费金融的发展

1. 美国

2. 欧盟

【案例】西班牙桑坦德消费金融公司

3. 日本

【案例】武富士消费金融公司的不归路

三、我国消费金融的发展

1. 我国消费金融的历史

1.1 消费金融的鼻祖——文财神范蠡

1.2 中国银行业的起源——晋商票号

2. 我国消费金融的发展脉络

2.1 消费金融公司试点

2.2 当前消费金融的参与者

3. 消费金融发展的三个阶梯

3.1 消费金融1.0

3.2 消费金融2.0

3.3 消费金融3.0

第二部分：解读消费金融公司

1. 消费金融公司的历史沿革

2. 消费金融公司的三大派系

2.1 银行系

2.2 产业系

2.3 电商系

3. 消费金融公司的业务范围

3.1 受托支付业务

【案例】分期业务

3.2 现金贷业务

【案例】现金贷的畸形发展

4. 消费金融公司的客群定位

4.1 引流与分层

【案例】蓝领的消费信贷春天

4.2 消费用途决定客户选择

【案例】房相关、车相关、生活相关、教育相关、生产相关

第三部分：解读互联网消费金融

1. 与互联网相关的几个知识点

1.1 互联网的力量

【案例】王者荣耀的“皮肤”交易

1.2 大数据

1.3 互联网+

2. 互联网金融是什么？

2.1 定义及基本特点

2.2 互联网金融的形态

【案例】微众银行

3. 互联网金融对传统金融的十大冲击

3.1 从Bench到Online

3.2 从8H*5D到24H*7D

3.3 对实体金融货币的冲击

【案例】比特币的横空出世

3.4 成本冲击

3.5 服务领域和空间的延伸

3.6 打破金融格局，成就“虚拟恐龙”

【案例】一个产品干掉一家银行的零售线

3.7 产融结合

3.8 改变金融竞争策略

3.9 冲击现有规则

3.10 冲击监管理念

4. 互联网消费金融案例

4.1 京东白条

4.2 花呗与借呗

4.3 招联消费模式

第四部分：消费金融的信贷风险

一、消费金融面临的风险点揭示

1. 政策风险

1.1 宏观调整

1.2 金融监管

【案例】持牌消费金融公司的处罚

2. 市场风险

2.1 宏观经济

2.2 银行业市场变动

2.3 消费金融市场变化

【案例】现金贷、校园贷

2.4 多种融资渠道冲击

【案例】车贷公司、分期公司、抵押专营公司

3. 产品风险

3.1 产品设计不足

【案例】套取审批规则/分期项目依赖性

3.2 模仿带来的苦果

【案例】视频贷款机与日本的居酒屋消费借款

3.3 监管规定限制

4. 获客渠道风险

4.1 现金贷渠道的无底线

【案例】包装材料/多级代理

4.2 分期渠道的非专业性

【案例】中介勾结/人头贷

4.3 互联网金融与消费金融的关系

【案例】大数金融的经营模式/长银58股东结构

4.4 异业联盟

5. 客户风险

5.1 客户准入

【案例】骗贷/套取审批规则/首付贷

5.2 区域风险

【案例】风险客户区域化区别

5.3 用途合规性

6. 员工风险

6.1 内外勾结

【案例】无间道的卧底

6.2 利益驱动

【案例】视频资料展示

6.3 业绩压力

二. 大数据风控的应用

【课间游戏】大数据画像

1. 互联网大数据风控的九种维度

1.1 身份验证

1.2 信息识别

1.3 行为识别

1.4 黑名单匹配

1.5 通讯设别

1.6 消费记录识别

1.7 社会关系

1.8 社会属性和行为

1.9 司法信息

2. 大数据风控运营

2.1 贷前调查：以人工智能给客户画像更精确

2.2 贷中审批：你是来骗钱的吗？

2.3 贷后管理：互联网时代的你，无处遁形

第五部分. 现金贷新规解读【代码—634436】

一、逐条解读现金贷新规

1. 六条“基本原则”

2. 三项“网贷规定”

3. 四项“资方规范”

4. 四条“中介划线”

5. 三条“惩治措施”

6. 六项“工作要求”

二、新规出台的背景和趋势

【讨论】新规对行业内的影响

（银行等金融机构、P2P机构、互联网金融平台、消费金融）

第六部分：现金贷新规后的转型路【断血、甩锅、转型】

- 1、资方的转型：银行、保险、企业
- 2、持牌机构的未来：消金公司、P2P、小贷公司
- 3、非持牌机构的突围：场景化、助业贷、获客导流
- 4、产品设计转型：从现金贷定义设计产品

1月14日（周日）上午

孙冰青老师：同盾科技专业服务部 / 售前技术专家/行业风控专家

提纲：

一、目前互联网消费金融面临的风险

1. 欺诈类风险

1) 垃圾注册

2) 薅羊毛

3) 账号盗用

4) 撞库攻击

5) 众包

2. 欺诈技术详解

1) 虚假号码

2) 通讯小号

3) IP地址

4) 模拟器/仿真器

5) 改机工具

6) 催收升级

3. 信用风险

1) 多头借债

2) 还款意愿

3) 还款能力

二、互联网消费金融风险解决之道

1. 标准化的解决方案

1) 账户保护

2) 反作弊工具

3) 账号盗用

4) IP分析

5) 贷前审核

6) 贷中、后监控

7) 信用评分

8) 逾期催收

2. 定制化的解决方案

- 1) 授信评分模型
- 2) 资产定价模型
- 3) 客户沉默监控
- 4) 客户兴趣雷达

1月14日（周日）下午

俞洲老师：天创信用 高级风控专家

提纲：

1. 数据驱动精准营销的概念和内涵介绍

- 1) 精准营销的核心理念
- 2) 精准营销的主要两大类型
- 3) 精准营销与传统营销模式的区别
- 4) 精准营销的应用基础

2. 基于客户生命周期的信贷精准营销体系介绍

- 1) 信贷精准营销体系概述
- 2) 获客的信贷精准营销示例
- 3) 活客的信贷精准营销示例

3. 精准营销的策略设计

1) 精准营销的策略设计概述

2) 事件式营销策略设计示例

3) 基于预测型模型的营销策略设计示例

4) 精准营销策略的实验设计示例

4. 精准营销活动效果监控与分析

1) 精准营销活动效果评估与监控的维度

2) 精准营销活动效益评估模型

3) 基于实验设计的效果分析示例

课程收益：

1、充分了解消费金融面临的风险点；

2、规避政策风险带来的“泰山压顶”；

3、学会应对获客渠道带来的“中介风险”；

4、面对日益复杂的消费金融市场风险，我们可以做些什么？

5、了解未来消费金融发展的前景。

识别二维码快速报名



喜欢这篇文章，就去置顶支持我们！ 步骤见下图



2016-09-30

点击右侧蓝字

贸易金融



—— 关注上方蓝字，与**30**余万行业精英同行 ——

长期坚持提供干货不易，如文章引起大家共鸣、对大家有帮助，请大家赞并转发，以支持我们提供更多干货，谢谢。

专注十年，持续打造全面有价值的贸易金融知识库

- [管涛：跨境资本流动迈向国际收支平衡](#)
- [银监会明确：2018将重点整治八大领域！](#)
- [区块链：一场始料未及的革命](#)
- [票据机构注意了！虚假贸易已成为引发纠纷的主要因素](#)
- [融资租赁风控的问与答](#)
- [逐字逐句解读《商业银行委托贷款管理办法》](#)
- [银监会“现场检查”细节披露](#)
- [关于货币体系最全框架，终于弄懂“钱的那些事儿”了！](#)
- [“负债荒”时代来了](#)
- [重磅新规！银行委托贷款管理办法出台](#)

更多关键词，请到公众号对话框输入，获取更多干货。

商务合作请添加微信：sinotf（备注合作事由）

贸易金融

ID: trade_finance

专注于贸易金融、跨境金融、交易银行、供应链金融、财资、金融科技及金融创新等**大交易、大资管、大财富管理**领域的研究与报道
WeMedia自媒体联盟成员



百 科



搜 索



招聘汇



粉丝群

百 科：一部【**交易银行**】领域庞大的知识百科全书

搜 索：微信就是搜索入口，回复【**关键词**】获取相关内容

招聘汇：微信回复【**贸金招聘**】获取庞大名企招聘信息

粉丝群：微信回复【**入群**】申请加入粉丝群

接收消息



置顶公众号



(置顶公众号，不再错过精彩内容)



长按二维码扫描关注

已入驻平台



百度百家



微信



手机QQ



微博



天天快报



网易



腾讯新闻



搜狐



今日头条



一点资讯